



ESD

FH-HAGENBERG

Dokumentation Übung 01

Version 1.0

Maximilian Ebert, Boris Dobrijevic

Hagenberg, 9. Oktober 2025

Übung 1 RTO

Vorversion von Betriebssystemen, kooperative Weitergabe an Tasks:

Allgemeine Hinweise für die Übung, notwendige Unterlagen:

- Verwendung von Watch / Memory Windows / SystemViewer-> CorePeripherals
- User Manual APUS
- Verwendung von Salae Logic Analyzer
- Datenblatt STM32F0xxx Cortex-M0 programming manual

Übungsaufgabe A – Erstellung einer Debug-Unit:

Aufgabenstellung:

Erstellen Sie eine Debug-Unit für das exakte Messen von Timings mit dem Salae-Logic-Analyzer. Legen Sie dazu das Modul Debug.c an. Verwenden Sie dazu folgende Pins des Arduino-Steckers:

PB0	Systemtick
PB1	TaskCounter
PB3	TaskKey
PB12	TaskLed
PB13	TaskWatch
PB14	TaskPoti
PB15	TaskMandelbrot

Immer wenn ein Task oder der SystemTick-Interrupt startet, wird die entsprechende Leitung auf high gesetzt. Wenn der Task oder SystemTick-Interrupt endet, wird die Leitung auf Low gesetzt.

Im Anhang ist die PIN-Belegung des APUS-Boards dargestellt.

Aufgabe:

- Erstellen Sie die Debug-Unit
- Messen Sie die Laufzeit jedes Tasks
- Erstellen Sie Screenshots der Messungen mit dem Salae-Logic-Analyzer
- Geben Sie an, wie viel Overhead (Zyklen, μ s) der Code der Messung verursacht

Inhaltsverzeichnis

1	Anforderungsdefinition (Systemspezifikation)	4
2	Systementwurf	5
2.1	Klassendiagramm	5
2.2	Designentscheidungen	5
3	Dokumentation der Komponenten (Klassen)	6
4	Testprotokollierung	7
5	Quellcode	8

1 Anforderungsdefinition (Systemspezifikation)

In diesem System werden die Tiere eines Zoo's abgebildet und dort gespeichert. Die Tiere speichern das Gewicht in Kilogramm als Ganzzahl und werden mit einer forlaufenden Nummer identifiziert. Sie besitzen eine gemeinsame Schnittstelle die folgende Funktionalität liefert:

- Gib einen Laut (entsprechende Ausgabe auf `std::cout`).
- Liefere einen String mit den gespeicherten Attributen.
- Erstelle einen Klon von sich selbst.

Der Zoo speichert alle Tiere und besitzt die Tier-Objekte nach dem Hinzufügen. Via Zugriffsmethoden kann auf die Tiere zugegriffen werden und eine String-Methode liefert eine Repräsentation aller Tiere im Zoo mit allen Attributen als eine abgeschlossene Zeichenkette. Zusätzlich kann der Zoo inklusive all seiner Tiere kopiert und zugewiesen werden.

2 Systementwurf

2.1 Klassendiagramm

Hier wird das Klassendiagramm eingefügt. Sollte dieses nicht auf eine A4-Seite passen, so kann es in eine eingene pdf-Datei ausgelagert werden. Verweisen Sie an dieser Stelle auf diese Datei.

2.2 Designentscheidungen

Im Klassendiagramm wurde der Polymorphismus angewendet, um unterschiedliche Tierarten mit der gemeinsamen Schnittstelle 'Animal' anzusprechen. Die Klasse 'Zoo' speichert einen Container mit der abstrakte Basisklasse 'Animal' als Elementtyp und kann somit alle bestehenden und auch neuen Tierarten verwalten, die sich von der gemeinsamen Basisklasse 'Animal' ableiten.

Designentscheidungen sind von entscheidender Bedeutung für die Qualität und den Erfolg einer Softwareanwendung. Sie beeinflussen nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch die Fähigkeit der Anwendung, zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und Änderungen effizient zu bewältigen. Sie beantworten meist folgende Fragen:

- Warum wurde die Klassenhierarchie so gewählt?
- Wurden Design Pattern verwendet und warum?
- Wurde Abstraktion und der Polymorphismus angewendet?
- Wie kann die Klassenstruktur einfach erweitert werden?
-

3 Dokumentation der Komponenten (Klassen)

Die Dokumentation der einzelnen Klassen und Komponenten erfolgt direkt im Quellcode mit Doxygen-Kommentaren. Erzeugen Sie danach eine HTML-Doku und verweisen Sie auf die Start-HTML-Datei.

Die HTML-Startdatei befindet sich im Verzeichnis `SimpleAnimal\doxy\index.html`

4 Testprotokollierung

```
test cats and dogs:
Minka's ID: 0
Minka's weight: 2
Minka's tongue: miaow
Rolfi's ID: 1
Rolfi's weight: 7
Rolfi's tongue: bark
attributes...ok
CopyCTor...ok
AssignOp...ok
Clone...ok
zoo gives tongue:
bark
miaow
bark
miaow
output Zoo's string:
This zoo has 4 animals:
ID:3 I'm a dog and my weight is 35
ID:4 I'm a cat and my weight is 15
ID:2 I'm a dog and my weight is 4711
ID:0 I'm a cat and my weight is 2

CopyCTor of Zoo...ok
AssignOp of Zoo...ok
AssignOp of Zoo...ok
null_pointer param in Zoo::Add(...)
test invalid param in Zoo::Add....ok
tests finished...
```

5 Quellcode

Die Klassen werden entsprechend der Klassenhierarchie von oben nach unten angegeben. Zuerst die Header-Datei, gefolgt von der Implementierung. Der Testtreiber (oder Client-Klassen) werden am Ende angegeben.